



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ 104018

מבחן מועד א סמסטר חורף 3.2.2017

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כולן. יש לרשום פתרונות מנומקים, בעט כחולה או שחורה (לא אדומה), על גבי דפים אלו. אין לצרף מחברת נוספת או מחברת טיוטה.
מי שכותב "לא יודע" **בלבד** כתשובה לסעיף יקבל 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה

שאלה 1 (20%) חשבו את הגבולות הבאים אם הם קיימים, ואם הם לא קיימים, הסבירו מדוע.

א. (10%)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(3x))^{\frac{1}{tg^2(x)}}$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (\cos(3x))^{\frac{1}{tg^2(x)}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(\cos(3x))}{tg^2(x)}} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(3x))}{tg^2(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3\sin(3x)}{\cos(3x) 2tg(x) \cdot \frac{1}{\cos^2(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{3}{2} \cdot \frac{\sin(3x)}{\sin(x)} \cdot \frac{\cos^3(x)}{\cos(3x)} \end{aligned}$$

נחשב את הגבולות הבאים קודם:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\sin(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\cos(3x)}{\cos(x)} = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^3(x)}{\cos(3x)} &= 1 \end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(3x))}{tg^2(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3\sin(3x)}{\cos(3x) 2tg(x) \cdot \frac{1}{\cos^2(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{3}{2} \cdot \frac{\sin(3x)}{\sin(x)} \cdot \frac{\cos^3(x)}{\cos(3x)} = -\frac{9}{2} \end{aligned}$$

ולבסוף, מרציפות הפונקציה המעריכית,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(3x))^{\frac{1}{tg^2(x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(\cos(3x))}{tg^2(x)}} = e^{-\frac{9}{2}}$$

ב. (10%)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \sin(\sqrt{n})}{(n+1)^n}$$

פתרון: נשים לב כי

$$0 \leq \left| \frac{n! \sin(\sqrt{n})}{(n+1)^n} \right| \leq \frac{n!}{(n+1)^n}$$

נשתמש במבחן המנה

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{(n+2)^{n+1}}}{\frac{n!}{(n+1)^n}} = \frac{n+1}{(n+2)^{n+1}} (n+1)^n = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+2)^{n+1}} = \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n+2} \right)^{n+1} =$$

$$\left(1 - \frac{1}{n+2} \right)^{n+2} \cdot \left(1 - \frac{1}{n+2} \right)^{-1} \rightarrow e^{-1} \cdot 1 = e^{-1} < 1$$

ולכן $\frac{n!}{(n+1)^n}$ מתכנסת לאפס ולכן, לפי סנדביץ, גם $\left| \frac{n! \sin(\sqrt{n})}{(n+1)^n} \right|$ מתכנסת לאפס ולכן גם

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \sin(\sqrt{n})}{(n+1)^n} = 0$$

דרך נוספת: אחרי שמראים כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)^n} = 0$, נשים לב כי $|\sin(\sqrt{n})| \leq 1$ כלומר $\sin(\sqrt{n})$ חסומה, וסדרה חסומה כפול סדרה ששואפת לאפס, שואפת לאפס.

שאלה 2 (20%)
א. (10%) חשבו את האינטגרל

$$\begin{aligned}\int \frac{2x+1}{x^2+4x+13} dx &= \int \frac{2x+4-3}{x^2+4x+13} dx \\&= \int \frac{2x+4}{x^2+4x+13} dx - 3 \int \frac{1}{x^2+4x+13} dx \\&= \ln|x^2+4x+13| - 3 \int \frac{1}{(x+2)^2+9} dx \\&= \ln|x^2+4x+13| - \operatorname{arctg} \frac{x+2}{3} + c\end{aligned}$$

ב. (10%) האם הטור הבא מתכנס:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

פתרון: כיוון ש- $0 < \sin \frac{1}{n^2}$ אז $0 < \frac{1}{n^2} \leq 1 < \pi$.

כיוון ש- $|\sin(x)| \leq |x|$ אז $\left|\sin\left(\frac{1}{n^2}\right)\right| \leq \frac{1}{n^2}$ ולכן לפי מבחן ההשוואה, כיוון שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס (כי $p = 2 > 1$) נובע כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$ מתכנס.

אפשרות אחרת: כיוון ש- $0 < \sin \frac{1}{n^2}$ אז $0 < \frac{1}{n^2} \leq 1 < \pi$. לכן אנו יכולים להשתמש במבחן ההשוואה הגבולי. נשווה עם $b_n = \frac{1}{n^2}$. נשתמש בגבול המיוחד הראשון $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ ונשתמש בהינחה עם

$$x_n = \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \text{ כדי לקבל כי } \frac{\sin \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} \rightarrow 1 \text{ ולכן הטורים}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right), \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

מתכנסים ביחד או מתבדרים ביחד. כיוון שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס (כיוון ש- $p = 2 > 1$) אז גם הטור שלנו מתכנס.

שאלה 3 (30%) בכל סעיף של שאלה זו אפשר להשתמש בסעיף קודם, גם אם לא הוכחתם אותו.
א. (15%) צטטו והוכיחו את משפט פרמה.

ב. (10%) הוכיחו כי $\sin(x) \geq \frac{2}{\pi}x$ בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$.

פתרון: נסתכל על הפונקציה $f(x) = \sin(x) - \frac{2}{\pi}x$. היא רציפה בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ כי אלמנטרית, ולכן לפי וויארשטראס מקבלת מינימום ומקסימום (מוחלטים) בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$.

נקודות החשודות לקיצון (מוחלט) של $f(x)$ הן הנקודות בהן הנגזרת שווה לאפס, או לא קיימת, או נקודות הקצה של הקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$. כיוון ש- $f(x)$ גזירה (הפרש של גזירות), אז הנקודות החשודות הן הנקודות בהן הנגזרת מתאפסת או קצוות הקטע.

$f'(x) = \cos(x) - \frac{2}{\pi}$, וכיוון שקוסינוס רציפה ויורדת ממש בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$, אז הנגזרת רציפה ויורדת ממש בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$, ואז לפי משפט ערך הביניים, כל ערך בין

$$f'(0) = \cos(0) - \frac{2}{\pi} = 1 - \frac{2}{\pi} > 0 \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{2}{\pi} = -\frac{2}{\pi} < 0$$

מתקבל בדיוק פעם אחת. נובע כי יש נקודה יחידה $0 < x_0 < \frac{\pi}{2}$ בה הנגזרת מתאפסת (ובה

$\cos(x_0) = \frac{2}{\pi}$, ולמעשה נקודה זו היא $\frac{\pi}{2} > x_0 = \arccos\left(\frac{2}{\pi}\right) > 0$). בנוסף, כיוון שהנגזרת יורדת ממש בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ ומתאפסת ב- $x_0 = \arccos\left(\frac{2}{\pi}\right)$, אז בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$, הנגזרת חיובית משמאל ל- x_0 , ושלילית מימין ל- x_0 . לכן זוהי נקודת מקסימום.

בנוסף, בקצוות הקטע $f(0) = \sin(0) - \frac{2}{\pi} \cdot 0 = 0$ $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1 - 1 = 0$

כיוון שהנקודות החשודות הן $0, x_0, \frac{\pi}{2}$ והן נותנות רק שני ערכים, אחד הוא מינימום ואחד מקסימום. x_0 הוא מקסימום ולכן קצוות הקטע הן נקודות המינימום ובהן הערך הוא אפס וכיוון שערכי הפונקציה אינם

קטנים מהערך המינימלי שלה, אז $f(x) \geq 0$ על הקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ כלומר $\sin(x) \geq \frac{2}{\pi}x$ בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$.

דרך פתרון אחרת: $g(x) = \sin(x)$ היא פונקציה קעורה בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ מכיוון שהנגזרת השנייה היא $g''(x) = -\sin(x)$ ובקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ סינוס אי שלילית ולכן הנגזרת השנייה אי חיובית.

כיוון שהיא קעורה, אז כל מיתר המחבר שתי נקודות על הגרף שלה נמצא מתחת לגרף הפונקציה. המיתר $h(x) = \frac{2}{\pi}x$ מחבר את הנקודות $(0,0), \left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ על גרף הפונקציה $g(x) = \sin(x)$ כיוון ש

$$g(0) = \sin(0) = 0 = \frac{2}{\pi} \cdot 0 = h(0) \quad g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = h\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

ולכן הגרף של המיתר $h(x) = \frac{2}{\pi}x$ נמצא מתחת לגרף של $g(x) = \sin(x)$ עבור $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, כלומר $\sin(x) = g(x) \geq h(x) = \frac{2}{\pi}x$ בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$.

ג. (5%) הוכיחו כי

$$\int_0^1 \sin(x^2) dx \geq \frac{2}{3\pi}$$

פתרון: לפי סעיף קודם

$$\sin(t) \geq \frac{2}{\pi} t$$

לכל $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$. עבור $0 \leq x \leq 1$ (שזהו תחום האינטגרציה), מתקיים כי $0 \leq x^2 \leq 1 \leq \frac{\pi}{2}$ ולכן

$$\sin(x^2) \geq \frac{2}{\pi} x^2$$

בקטע $[0,1]$, ולכן

$$\int_0^1 \sin(x^2) dx \geq \int_0^1 \frac{2}{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3\pi}$$

שאלה 4 (20%) ציון שאלה זו נחשב גם כציון מגן נפרד של 15%.
 א. (5%) הגדירו: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

ב. (15%) הוכיחו לפי הגדרה $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x+1} = \frac{3}{2}$

פתרון: צ"ל שלכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שכאשר $0 < |x - 1| < \delta$ אז $\left| \frac{x+2}{x+1} - \frac{3}{2} \right| < \epsilon$.
 יהי $\epsilon > 0$.

$$\left| \frac{x+2}{x+1} - \frac{3}{2} \right| = \frac{|x-1|}{2|x+1|} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{|x+1|} \cdot |x-1|$$

עבור $\delta > 0$, כאשר $0 < |x - 1| < \delta$ אז

$$1 - \delta < x < 1 + \delta$$

$$2 - \delta < x + 1 < 2 + \delta$$

ולכן תחת ההנחה הנוספת כי $\delta \leq 1$ נקבל כי

$$1 \leq 2 - \delta < x + 1 < 2 + \delta \leq 3$$

ולכן

$$1 \leq |x + 1| \leq 3$$

ולכן

$$\frac{1}{3} \leq \frac{1}{|x+1|} \leq 1$$

ולכן כאשר $0 < |x - 1| < \delta$ וגם $0 < \delta \leq 1$ אז

$$\left| \frac{x+2}{x+1} - \frac{3}{2} \right| = \frac{|x-1|}{2|x+1|} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{|x+1|} \cdot |x-1| < \frac{\delta}{2}$$

ולכן עבור $\delta = \min\{1, 2\epsilon\}$ נקבל כי כאשר $0 < |x - 1| < \delta$ אז $\left| \frac{x+2}{x+1} - \frac{3}{2} \right| < \frac{\delta}{2} \leq \epsilon$.

שאלה 5 (10%) חשבו $\sqrt{10}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$.

פתרון: נפתח פולינום טיילור של $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ סביב $a = 9$, ונמצא n עבורו
 $R_n(10) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (10 - 9)^n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$
 $|R_n(10)|$ ה- c בנוסחה של השארית בין 9,10 (אם כי הוא שונה בין מקרים שונים), כלומר
 $9 < c < 10$. לכן לכל n טבעי מתקיים $\frac{1}{3^n} = \frac{1}{9^{\frac{n}{2}}} < \frac{1}{c^{\frac{n}{2}}} \leq \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}}$.

$$f(9) = \sqrt{9} = 3$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \quad f'(9) = \frac{1}{6} \quad |R_0(10)| = \left| \frac{f'(c)}{1!} \cdot 1 \right| = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} \quad f''(9) = -\frac{1}{108} \quad |R_1(10)| = \left| \frac{f''(c)}{2!} \cdot 1^2 \right| = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{c^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{27} = \frac{1}{216}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} \quad f'''(9) = \frac{1}{648}$$

$$|R_2(10)| = \left| \frac{f'''(c)}{3!} \cdot 1^3 \right| = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{c^{\frac{5}{2}}} \leq \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{3^{\frac{5}{2}}} = \frac{1}{3888} < \frac{1}{1000}$$

ולכן $T_2(10)$ היא תשובה מתאימה, ונשאר לרשום אותה.

$$T_2(x) = 3 + \frac{1}{6}(x - 9) - \frac{1}{216}(x - 9)^2$$

$$T_2(10) = 3 + \frac{1}{6}(10 - 9) - \frac{1}{216}(10 - 9)^2 = 3 + \frac{1}{6} - \frac{1}{216} = \frac{683}{216}$$